

Fenomeni Ondulatori - Proff. Villa, Fabbri

CdLT in Fisica

17 Aprile 2023

Compito B

Esercizi:

1) Una sorgente sonora S emette un'onda armonica sferica di pulsazione $\omega_1 = 80 \text{ Hz}$ che si propaga nell'aria, a pressione $P_0 = 1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, alla velocità $v = 335 \text{ m/s}$. Un ascoltatore A situato a distanza $d_1 = 40 \text{ m}$ da S percepisce il suono con un livello sonoro $\beta_1 = 42 \text{ dB}$.

- Calcolare il livello sonoro β_2 percepito da un ascoltatore B situato a distanza $d_2 = 15 \text{ m}$ da S.
- Ipotizzando che l'aria si comporti come un gas perfetto biatomico, calcolare la densità ρ_0 dell'aria.
- Calcolare la potenza $\mathcal{P}$ della sorgente S.
- Calcolare l'ampiezza A_1 dell'onda sferica emessa da S.

2) Un'onda trasversale sinusoidale viene generata a un capo di una lunga corda orizzontale per mezzo di un pistone che compie oscillazioni verticali per uno spostamento totale di 0.65 cm . Il moto del pistone è continuo e ripetuto 80 volte al secondo. Supponendo che i picchi consecutivi distino tra loro 9.5 cm , determinare:

- l'ampiezza, la frequenza, la velocità di fase e la lunghezza d'onda;
- la funzione che descrive l'onda supponendo che la propagazione avvenga nel verso positivo dell'asse x e che all'istante $t = 0 \text{ s}$ l'elemento di ascissa $x = 0$ si trovi nella posizione di equilibrio $y = 0$ e abbia velocità diretta verso il basso;
- la potenza massima trasportata.

Considerando $T = 50 \text{ N}$

3) Due onde ξ_1 e ξ_2 hanno la stessa ampiezza ($A_1 = A_2 = 46 \text{ mm}$) e la stessa direzione di propagazione, ma sono sfasate tra loro ed oscillano una con frequenza $\nu_1 = 80 \text{ Hz}$ e l'altra con pulsazione $\omega_2 = 500 \text{ s}^{-1}$. Le due onde si propagano contemporaneamente sulla stessa corda di parametri $\mu = 20 \text{ g/m}$ e $T = 80 \text{ N}$. Determinare l'ampiezza massima dell'onda risultante, intensità complessiva e la frequenza di battimento delle due onde.

Domande:

- Una corda tesa di lunghezza $L = 1 \text{ m}$ vibra alla frequenza fondamentale $\nu = 440 \text{ Hz}$. Determinare la lunghezza d'onda e la velocità delle onde sulla corda.
- Due onde sonore periodiche ξ_1 e ξ_2 hanno la stessa ampiezza, ma una delle due ha periodo doppio dell'altra. Quale ha intensità maggiore? Di quanto?
- Discutere la differenza tra la velocità di fase e la velocità di gruppo.